Base de datos

Búsqueda RENIEC

Diagrama entidad-relación y diccionario de datos

PostgreSQL · modelo v3 · Hackatón 2026

Contenido del documento

1. Diagrama entidad-relación (ERD): página siguiente, en horizontal.
2. Diccionario de datos: una ficha por tabla con campos, tipos, claves y restricciones.
3. Relaciones, funciones y convenciones.

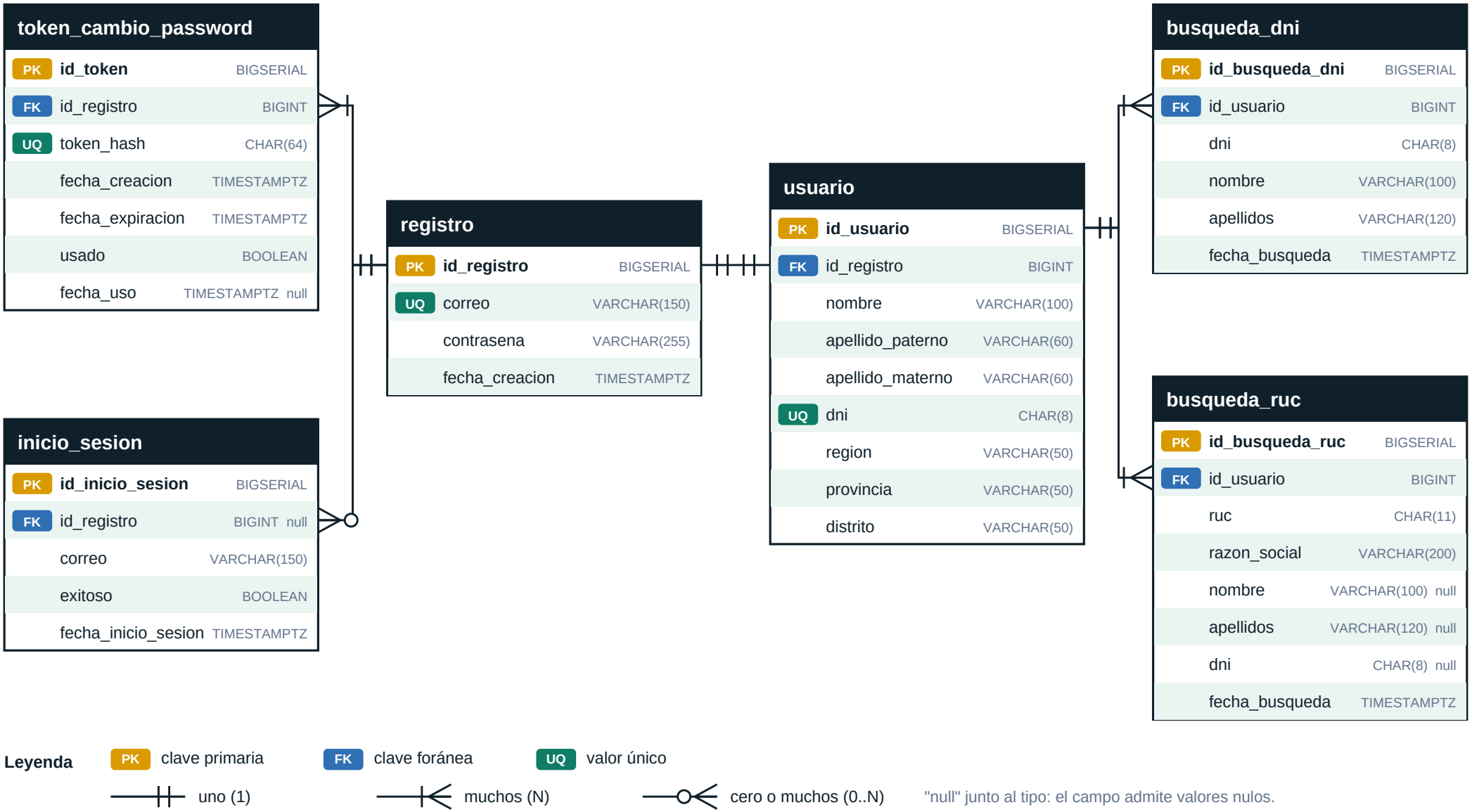
Resumen de tablas

Tabla	Para qué sirve	Campos
`registro`	Cuentas: correo y clave	4
`inicio_sesion`	Historial de logins	5
`token_cambio_password`	Tokens con vencimiento para cambiar la clave	7
`usuario`	Datos personales de la persona registrada	9
`busqueda_dni`	DNI consultados y su resultado	6
`busqueda_ruc`	RUC consultados y su resultado	8

Total: 6 tablas, 2 funciones PL/pgSQL y la extensión pgcrypto.

Diagrama entidad-relación (ERD)

Base de datos Búsqueda RENIEC · PostgreSQL · modelo v3 · 6 tablas



Leyenda

PK clave primaria · FK clave foránea · UQ valor único

uno (1) · muchos (N) · cero o muchos (0..N)

"null" junto al tipo: el campo admite valores nulos.

Diccionario de datos

Cada ficha lista los campos de la tabla. **Nulo**: NO significa obligatorio. **Clave**: PK primaria, FK foránea, UNIQUE valor irrepetible.

1. registro

Credenciales de acceso. Cada fila es una cuenta (correo y clave).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_registro	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador de la cuenta (autoincremental).
correo	VARCHAR(150)	NO	**UNIQUE**	Correo único. Solo @gmail o @hotmail con .com, .pe o .es.
contrasena	VARCHAR(255)	NO	**-**	Hash de la clave (bcrypt/argon2), nunca texto plano. Mínimo 8 caracteres.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NO	**-**	Fecha de alta. Por defecto NOW().

Índices: PK (id_registro); UNIQUE (correo).

2. inicio_sesion

Historial de intentos de inicio de sesión. La clave no se guarda aquí: se valida contra registro.contrasena.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_inicio_sesion	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador del intento.
id_registro	BIGINT	SÍ	**FK**	Cuenta a la que pertenece. Nulo si el correo no existe. FK a registro, ON DELETE CASCADE.
correo	VARCHAR(150)	NO	**-**	Correo con el que se intentó entrar. Solo @gmail o @hotmail con .com, .pe o .es.
exitoso	BOOLEAN	NO	**-**	TRUE si el login fue correcto. Por defecto TRUE.
fecha_inicio_sesion	TIMESTAMPTZ	NO	**-**	Fecha y hora del intento. Por defecto NOW().

Índices: PK (id_inicio_sesion); idx_inicio_sesion_registro (id_registro, fecha_inicio_sesion DESC).

3. token_cambio_password

Tokens de recuperación de contraseña, con vencimiento. Se guarda solo el hash del token.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_token	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador del token.
id_registro	BIGINT	NO	**FK**	Cuenta que pidió el cambio. FK a registro, ON DELETE CASCADE.
token_hash	CHAR(64)	NO	**UNIQUE**	SHA-256 del token en hexadecimal. El token real solo se entrega al usuario.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NO	**-**	Fecha de emisión. Por defecto NOW().
fecha_expiracion	TIMESTAMPTZ	NO	**-**	Vencimiento. CHECK: mayor que fecha_creacion.
usado	BOOLEAN	NO	**-**	TRUE si ya se utilizó. Por defecto FALSE.
fecha_uso	TIMESTAMPTZ	SÍ	**-**	Cuándo se usó. CHECK: lleno si usado = TRUE, nulo si usado = FALSE.

Índices: PK (id_token); UNIQUE (token_hash); idx_token_registro (id_registro); idx_token_expira (fecha_expiracion).

4. usuario

Datos personales de quien se registró. Un registro tiene exactamente un usuario (relación 1 a 1).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_usuario	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador del usuario.
id_registro	BIGINT	NO	**FK**	Cuenta asociada. UNIQUE (1 a 1). FK a registro, ON DELETE CASCADE.
nombre	VARCHAR(100)	NO	**-**	Nombres. No puede quedar vacío.
apellido_paterno	VARCHAR(60)	NO	**-**	Apellido paterno. No puede quedar vacío.
apellido_materno	VARCHAR(60)	NO	**-**	Apellido materno. No puede quedar vacío.
dni	CHAR(8)	NO	**UNIQUE**	DNI único. CHECK: exactamente 8 dígitos.
region	VARCHAR(50)	NO	**-**	Región de residencia.
provincia	VARCHAR(50)	NO	**-**	Provincia de residencia.
distrito	VARCHAR(50)	NO	**-**	Distrito de residencia.

Índices: PK (id_usuario); UNIQUE (id_registro); UNIQUE (dni); idx_usuario_apellidos (apellido_paterno, apellido_materno).

5. busqueda_dni

Resultado de cada DNI consultado y quién lo consultó. Ejemplo: Juan busca el DNI 73456789 y se guarda la persona hallada.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_busqueda_dni	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador de la búsqueda.
id_usuario	BIGINT	NO	**FK**	Usuario que hizo la búsqueda. FK a usuario, ON DELETE CASCADE.
dni	CHAR(8)	NO	-	DNI buscado. CHECK: 8 dígitos.
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombres de la persona encontrada.
apellidos	VARCHAR(120)	NO	-	Apellidos de la persona encontrada.
fecha_busqueda	TIMESTAMPTZ	NO	-	Cuándo se hizo la búsqueda. Por defecto NOW().

Índices: PK (id_busqueda_dni); idx_bdni_usuario (id_usuario, fecha_busqueda DESC); idx_bdni_dni (dni).

6. busqueda_ruc

Resultado de cada RUC consultado y quién lo consultó. Nombre, apellidos y DNI del titular solo existen en persona natural.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_busqueda_ruc	BIGSERIAL	NO	**PK**	Identificador de la búsqueda.
id_usuario	BIGINT	NO	**FK**	Usuario que hizo la búsqueda. FK a usuario, ON DELETE CASCADE.
ruc	CHAR(11)	NO	-	RUC buscado. CHECK: 11 dígitos que empiezan con 10, 15, 16, 17 o 20.
razon_social	VARCHAR(200)	NO	-	Razón social o nombre comercial. No puede quedar vacío.
nombre	VARCHAR(100)	SÍ	-	Nombres del titular (persona natural).
apellidos	VARCHAR(120)	SÍ	-	Apellidos del titular (persona natural).
dni	CHAR(8)	SÍ	-	DNI del titular. CHECK: 8 dígitos. Se llenan los tres datos del titular o ninguno.
fecha_busqueda	TIMESTAMPTZ	NO	-	Cuándo se hizo la búsqueda. Por defecto NOW().

Índices: PK (id_busqueda_ruc); idx_bruc_usuario (id_usuario, fecha_busqueda DESC); idx_bruc_ruc (ruc).

Relaciones entre tablas

Tabla padre	Tabla hija	Campo (FK)	Cardinalidad	Al borrar el padre
registro	inicio_sesion	id_registro	1 a 0..N	CASCADE
registro	token_cambio_password	id_registro	1 a N	CASCADE
registro	usuario	id_registro	1 a 1	CASCADE
usuario	busqueda_dni	id_usuario	1 a N	CASCADE
usuario	busqueda_ruc	id_usuario	1 a N	CASCADE

Funciones

Función	Qué hace
`generar_token_cambio_password(p_correo, p_minutos DEFAULT 15)`	Invalida los tokens pendientes de la cuenta, crea uno nuevo, guarda su hash SHA-256 y devuelve el token en texto.
`cambiar_password_con_token(p_token, p_nuevo_hash)`	Valida que el token exista, no esté usado ni vencido; cambia la clave y marca el token como usado. Devuelve TRUE o FALSE.

Convenciones

- Todas las claves primarias se llaman **id_nombre_de_tabla** y son BIGSERIAL (autoincrementales).
- Las fechas usan TIMESTAMPTZ (con zona horaria) y por defecto NOW().
- DNI: 8 dígitos (CHAR(8)). RUC: 11 dígitos que empiezan con 10, 15, 16, 17 o 20.
- Correos permitidos: solo gmail o hotmail, con .com, .pe o .es.
- Las claves se guardan siempre como hash; los tokens se guardan solo como hash SHA-256.